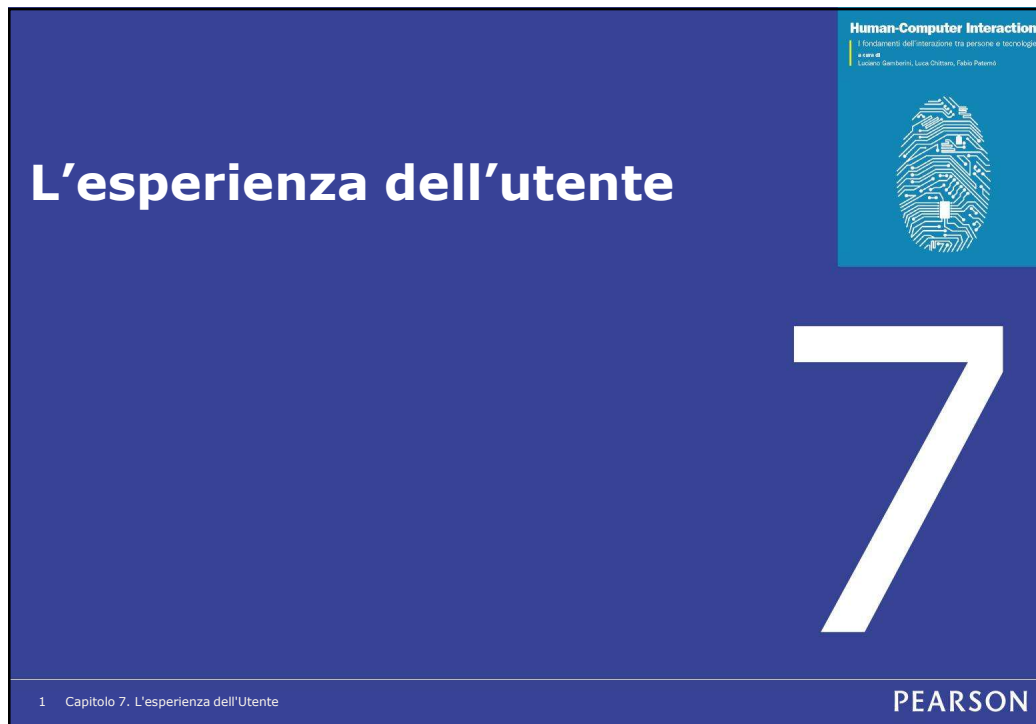
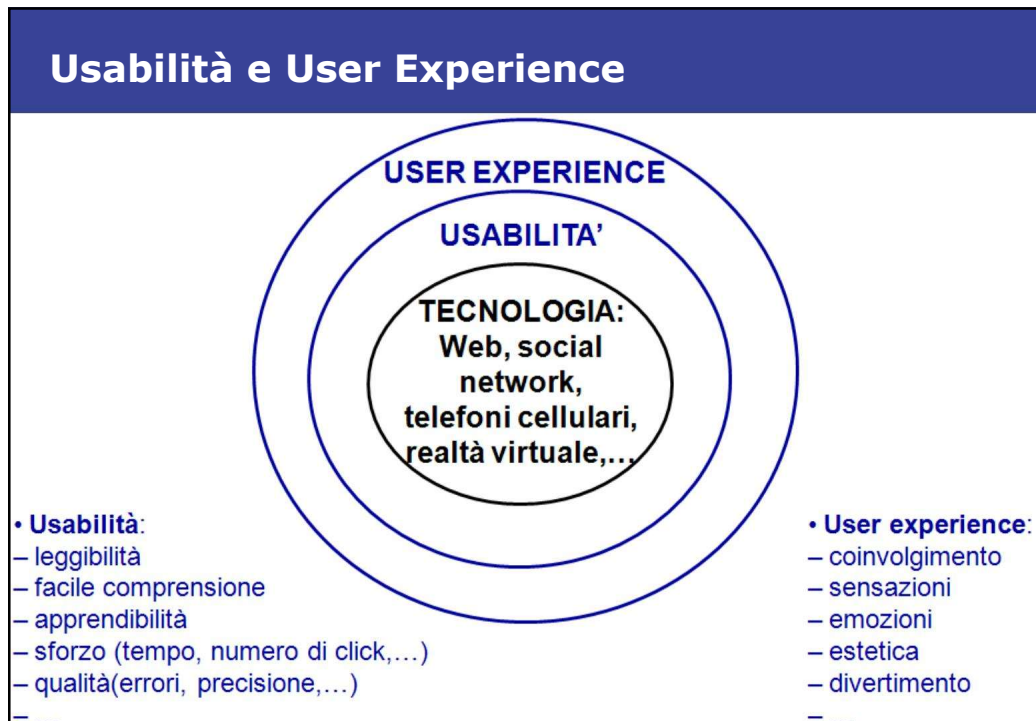




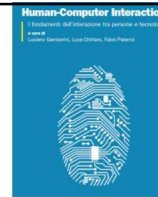
1



2

1

7.1 L'esperienza dell'utente: origini, definizioni, modelli



- "Esperienza dell'utente" (User eXperience, UX) è un termine coniato per descrivere quello che prova una persona quando interagisce (o immagina di interagire) con un prototipo, un prodotto finito, un sistema o un servizio
- UX oltrepassa i limiti di altri termini come "usabilità", coprendo tutti gli aspetti dell'esperienza che le persone hanno con i sistemi interattivi (Don Norman).

7.1 L'esperienza dell'utente: origini, definizioni, modelli

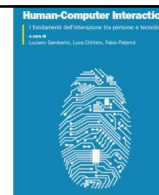


- Law e colleghi (2009) hanno intervistato 275 esperti di UX trovando una condivisione solo in merito a parole chiave piuttosto generiche, come "dinamica", "contestuale" o "soggettiva".
- Definizione di UX nello standard ISO FDIS 9241-210: "le percezioni e le reazioni di un utente che derivano dall'uso (o dalla previsione d'uso) di un prodotto, sistema o servizio".



5

7.1 L'esperienza dell'utente: origini, definizioni, modelli

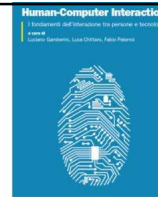


- Nel libro **Emotional Design**, Donald Norman identifica 3 livelli di esperienza:
 - "viscerale" : gli stimoli che ci provengono dal mondo esterno (es., tatto plastica vs. metallo per la scocca dello smartphone) sono trattati inizialmente in modo automatico e immediato
 - "comportamentale": l'uso del sistema e quindi la prestazione (parte più vicina all'usabilità)
 - "riflessivo": processo di elaborazione che considera gli aspetti culturali e il significato dell'uso (es., Nokia rinGo o smartphone come status symbol)

6

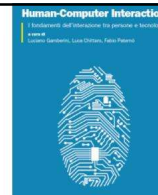
3

7.2 I Tempi dell'Esperienza



- Già prima dell'uso vero e proprio possiamo avere esperienze importanti con un prodotto: primi "rumors" sul Web, pubblicità, vedere che altri lo usano,...
- Inoltre, siamo influenzati in modo importante anche dall'uso precedente di oggetti simili o dall'idea che ci siamo fatti di una marca.

7.2 I Tempi dell'Esperienza



- Le varie dimensioni dell'UX possono quindi essere valutate durante tutto il ciclo di vita di un prodotto



Supporto post-vendita
Aggiornamenti

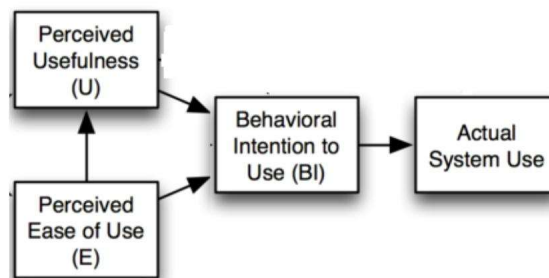
7.2 I Tempi dell'Esperienza



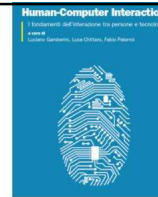
- L'"acceptance" è il livello generale di accettazione di una tecnologia da parte di un utente
- TAM (Technology Acceptance Model) postula che "perceived usefulness" e "perceived ease of use" determinino le intenzioni di un individuo di usare un sistema
 - Utilità percepita (perceived usefulness) : il grado in cui una persona crede che un certo prodotto possa migliorare la sua performance
 - Facilità d'uso percepita (perceived ease of use): quanto una persona ritiene un prodotto o un servizio privo di difficoltà d'uso

Esistono anche altri modelli, ad esempio UTAUT adattato per valutare serious game per pazienti

Modello TAM



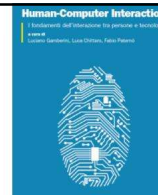
7.2 Misurazione tramite questionari



Le risposte dell'utente sono generalmente raccolte attraverso tecniche di self-report con domande del tipo:

- L'uso della [tecnologia x] mi permette di migliorare le mie performance
L'uso della [tecnologia x] velocizza l'esecuzione dei compiti che devo svolgere.
- Ho bisogno di consultare il manuale prima di compiere un'[operazione x] sull'interfaccia.
- Trovo facile utilizzare la [funzione x] per ottenere [y].

7.3 L'Esperienza durante l'Interazione



Soddisfazione

Soddisfazione: il grado con cui gli utenti giudicano quanto le tecnologie incontrano le loro esigenze.

Overall User Satisfaction: un "agglomerato" di diverse dimensioni come, per esempio, accuratezza, facilità d'uso, piacevolezza, coinvolgimento, divertimento o attrattiva.

La **piacevolezza** può essere considerata una componente della soddisfazione legata all'esperienza sensoriale, alle emozioni positive e alla qualità edonica del prodotto.

ESEMPIO:

<https://www.questionpro.com/survey-templates/user-satisfaction-survey/>

Considering your complete experience with us, how likely would you be to recommend our product/service to a friend or colleague?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Very Unlikely

Very Likely

How satisfied are you with the following:

	Very dissatisfied	Not satisfied	Neutral	Satisfied	Very satisfied
Quality of product/service	☐	☐	☐	☐	☐
Responsiveness to your questions	☐	☐	☐	☐	☐
Customer support availability	☐	☐	☐	☐	☐
Features of the product/service	☐	☐	☐	☐	☐
Payment process	☐	☐	☐	☐	☐
User Friendliness of the product/service	☐	☐	☐	☐	☐
Staff knowledge about the product/service	☐	☐	☐	☐	☐

13

ESEMPIO:

<https://www.questionpro.com/survey-templates/user-satisfaction-survey/>

How would you describe our product/service? Select all that applies.

- ☐ Reliable
- ☐ High quality
- ☐ Useful
- ☐ Unique
- ☐ Value for money
- ☐ Over priced
- ☐ Not practical
- ☐ Complicated
- ☐ User friendly and easy
- ☐ Poor quality
- ☐ Other

How likely are you to purchase any of our product/service again?

- ☐ Extremely likely
- ☐ Very likely
- ☐ Somewhat likely
- ☐ Not so likely
- ☐ Not at all likely

In your own words, how would you describe your overall experience while using our product/service?

Questionario standard per lo stesso scopo è l'USE di Lund.

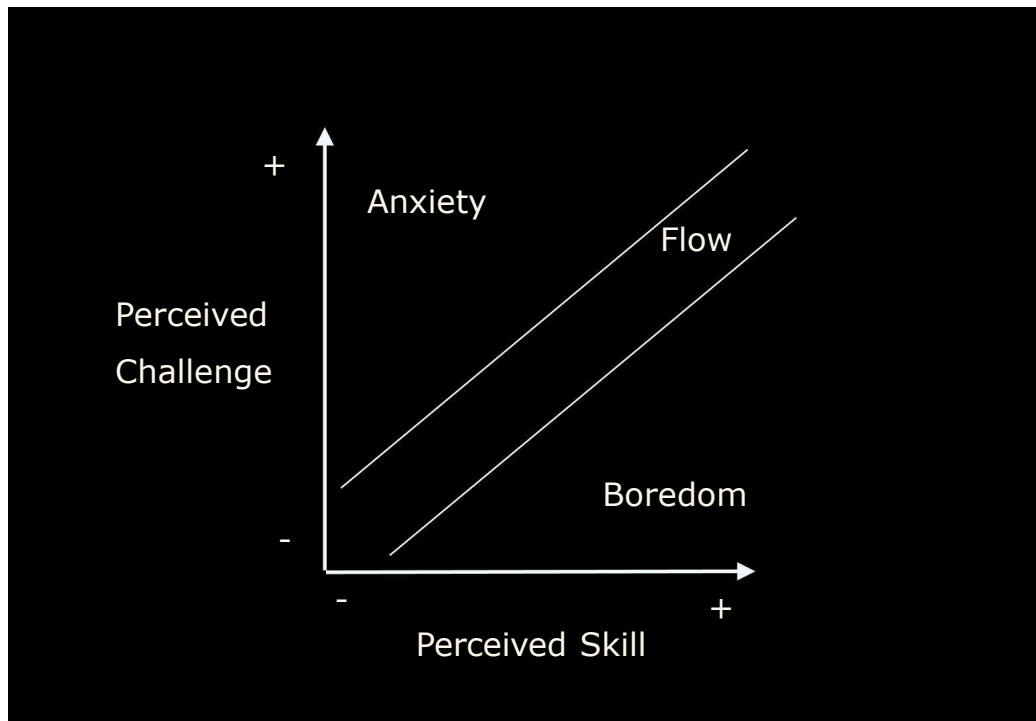
14

7.3 l'Esperienza durante l'Interazione

Flusso

- È uno stato in cui le persone si trovano a essere immerse in compiti di una certa difficoltà per una gratificazione legata all'esecuzione dell'attività stessa
- Fattori caratterizzanti lo stato di flusso sono:
 - Gratificazione dall'esperienza.
 - Consapevolezza dell'individuo verso gli obiettivi.
 - Bilanciamento tra abilità personali e difficoltà del compito.
 - Forte concentrazione, attenzione sostenuta.
 - Abbandono dei problemi e dei pensieri che possono interferire con le azioni.
 - Perdita della consapevolezza del sé e della realtà circostante.
 - Percezione alterata del passare del tempo.

Esempio di applicazione nel gioco fIOW di Chen <https://www.youtube.com/watch?v=tTVDSOnPLns>



ESEMPIO: alcuni item di EGAMEFLOW

http://www.researchgate.net/publication/222668228_EGameFlow_A_scale_to_measure_learners%27_enjoyment_of_e-learning_games

Goal Clarity	G1	Overall game goals were presented in the beginning of the game
	G2	Overall game goals were presented clearly
	G3	Intermediate goals were presented in the beginning of each scene
	G4	Intermediate goals were presented clearly
	G5	<i>I understand the learning goals through the game^a</i>
Feedback	F1	I receive feedback on my progress in the game
	F2	I receive immediate feedback on my actions
	F3	I am notified of new tasks immediately
	F4	I am notified of new events immediately
	F5	I receive information on my success (or failure) of intermediate goals immediately
	F6	<i>I receive information on my status, such as score or level^a</i>
Challenge	H1	<i>I enjoy the game without feeling bored or anxious^a</i>
	H2	<i>The challenge is adequate, neither too difficult nor too easy^a</i>
	H3	The game provides "hints" in text that help me overcome the challenges
	H4	The game provides "online support" that helps me overcome the challenges
	H5	The game provides video or audio auxiliaries that help me overcome the challenges
	H6	<i>My skill gradually improves through the course of overcoming the challenges^a</i>
	H7	<i>I am encouraged by the improvement of my skills^a</i>
	H8	The difficulty of challenges increase as my skills improved.
	H9	The game provides new challenges with an appropriate pacing
	H10	The game provides different levels of challenges that tailor to different players
Autonomy	A1	<i>I feel a sense of control the menu (such as start, stop, save, etc.)^a</i>
	A2	<i>I feel a sense of control over actions of roles or objects^a</i>
	A3	<i>I feel a sense of control over interactions between roles or objects^a</i>
	A4	<i>The game does not allow players to make errors to a degree that they cannot progress in the game^a</i>
	A5	<i>The game supports my recovery from errors^a</i>
	A6	<i>I feel that I can use strategies freely^a</i>
	A7	I feel a sense of control and impact over the game
	A8	I know next step in the game
	A9	I feel a sense of control over the game

17

7.3 l'Esperienza durante l'Interazione



Coinvolgimento

- È una dimensione dell'UX: l'utente è curioso, motivato, attento e percepisce un buon livello di controllo sulla situazione.
- Variabili influenti sono: l'estetica, l'attrattiva sensoriale, alcuni aspetti affettivi (emotivi), il tipo e il livello di sfida intrinseca, la motivazione.
- Particolare interesse nell'ambito dei videogame, dei sistemi di supporto all'apprendimento, del training, nello shopping on-line.

ESEMPIO: UES User Engagement Scale (per siti e-commerce)

<http://open.library.ubc.ca/soa/cIRcle/collections/facultyresearchandpublications/52383/items/1.0107443>

This shopping website is attractive.	Using this shopping website was mentally taxing.
This shopping website was aesthetically appealing.	I felt in control of my shopping experience.
I liked the graphics and images used on this shopping website.	I was so involved in my shopping task that I ignored everything around me.
The screen layout of this shopping website was visually pleasing.	When I was shopping, I lost track of this world around me.
I consider my shopping experience a success.	The time I spent shopping just slipped away.
This shopping experience did not work out the way I had planned.	I was absorbed in my shopping task.
My shopping experience was rewarding.	During this shopping experience I let myself go.
I would recommend shopping on this website to my friends and family.	I felt frustrated while visiting this shopping website.
The content of the shopping website incited my curiosity.	I found this shopping website confusing to use.
I felt interested in my shopping task.	I felt annoyed while visiting this shopping website.
I felt involved in this shopping task.	I felt discouraged while shopping on this website.
This shopping experience was fun.	

19 Capitolo 7. L'esperienza dell'utente

19

7.3 l'Esperienza durante l'Interazione



Presenza

- Sensazione di essere nello spazio mediato (*Feel to be there*)
- Inizialmente legato all'uso della realtà virtuale e del 3D, è stato esteso ai media e ad altre interfacce
- Rapporto e differenza con l'immersione
- Presenza sociale: sensazione della presenza di altre persone nell'ambiente (co-presenza, coinvolgimento psicologico e comportamentale)
- Diversi metodi per la misura della presenza, molti sono questionari

20 Capitolo 7. L'esperienza dell'utente

PEARSON

20

10

ESEMPIO: IPQ Presence Questionnaire

<http://www.igroup.org/pq/ipq/download.php>

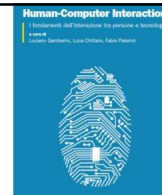
In the computer generated world I had a sense of "being there" not at all--very much	I was not aware of my real environment. fully disagree--fully agree
Somehow I felt that the virtual world surrounded me. fully disagree--fully agree	I still paid attention to the real environment. fully disagree--fully agree
I felt like I was just perceiving pictures. fully disagree--fully agree	I was completely captivated by the virtual world. fully disagree--fully agree
I did not feel present in the virtual space. did not feel--felt present	How real did the virtual world seem to you? completely real--not real at all
I had a sense of acting in the virtual space, rather than operating something from outside. fully disagree--fully agree	How much did your experience in the virtual environment seem consistent with your real world experience ? not consistent-moderately consistent-very consistent
I felt present in the virtual space. fully disagree--fully agree	How real did the virtual world seem to you? about as real as an imagined world--indistinguishable from the real world
How aware were you of the real world surrounding while navigating in the virtual world? (i.e. sounds, room temperature, other people, etc.)? extremely aware-moderately aware-not aware at all	The virtual world seemed more realistic than the real world. fully disagree--fully agree

21

7.4 Aspetti Emozionali dell'Esperienza

Ruolo delle Emozioni

- Damasio ed altri neuroscienziati hanno mostrato come le emozioni siano fondamentali per la sopravvivenza. Esse interagiscono in modo importante con la parte più logica del nostro cervello, aiutandoci nelle decisioni e nei comportamenti.
- Esistono diverse teorie sulle emozioni:
 - Teorie Centrali e Teorie Periferiche delle emozioni (riflessivo vs. viscerale, vere entrambi)
 - Teorie Cognitivo-Attivazionali e Teorie dell'Appraisal
 - Teorie Psicoevolutionistiche



22

11



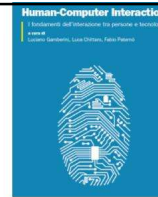
23



24

12

7.5 Tecniche e Metodi per lo studio degli Aspetti Emozionali



- Il PANAS: test dello stato emozionale con due sottoscale positiva/negativa, composto da venti aggettivi
- Arousal, Valenza e Circomplessi
- Uso di oggetti evocativi
- Parametri comportamentali:
 - Espressioni facciali
 - Tono della voce
 - Dilatazione pupillare
 - Gesti, movimenti, postura

ESEMPIO: PANAS

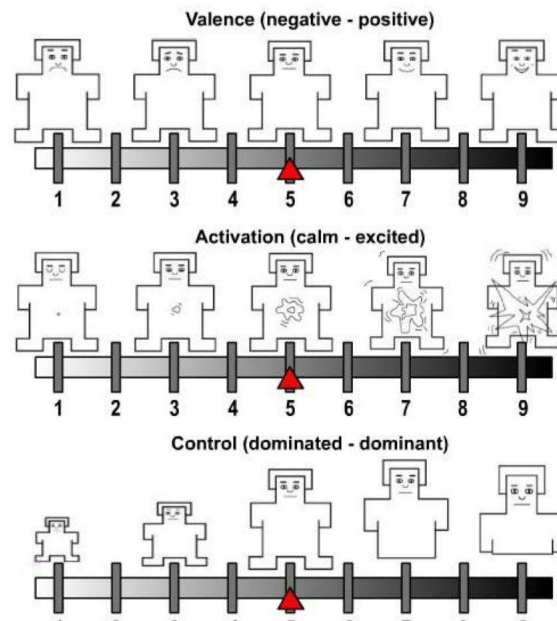
(short form)

<https://ogg.osu.edu/media/documents/MB%20Stream/PANAS.pdf>

1	2	3	4	5
Very Slightly or Not at All	A Little	Moderately	Quite a Bit	Extremely
_____ 1. Interested				_____ 11. Irritable
_____ 2. Distressed				_____ 12. Alert
_____ 3. Excited				_____ 13. Ashamed
_____ 4. Upset				_____ 14. Inspired
_____ 5. Strong				_____ 15. Nervous
_____ 6. Guilty				_____ 16. Determined
_____ 7. Scared				_____ 17. Attentive
_____ 8. Hostile				_____ 18. Jittery
_____ 9. Enthusiastic				_____ 19. Active
_____ 10. Proud				_____ 20. Afraid

ESEMPIO: SAM (Self-assessment Manikin)

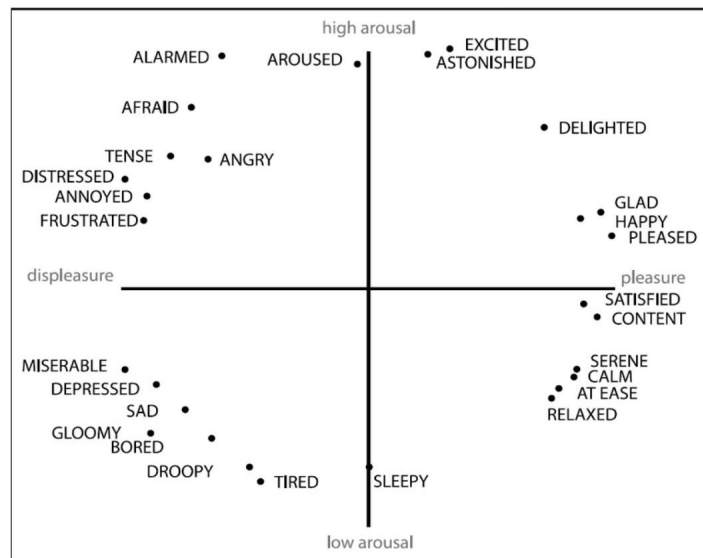
https://scielo.conicyt.cl/fbpe/img/jotmi/v12n2/art03_fig05.jpg



27

ESEMPIO di Circomplesso

www.researchgate.net/figure/Two-dimensional-affective-space-defined-by-valence-and-arousal-The-circumplex-model-of_fig1_285895436/



28

7.5 Tecniche e Metodi per lo studio degli Aspetti Emozionali



Misure fisiologiche delle emozioni

- Pressione sanguigna
- ECG
- EDA
- EMG
- EEG
- Respirazione
- Temperatura

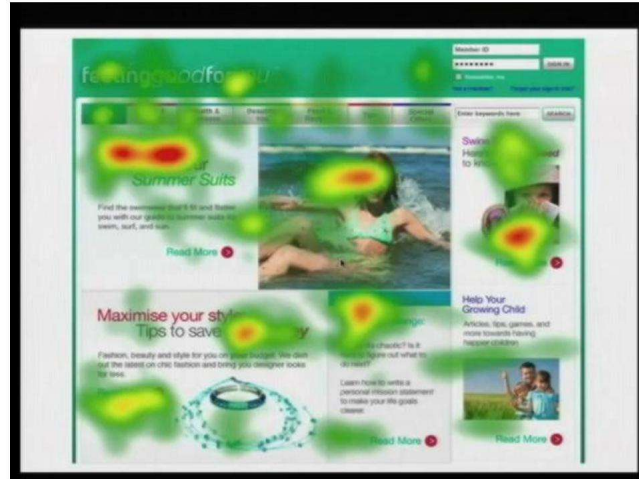
Permettono di misurare anche durante l'esperienza, senza interromperla

Attenzione alla baseline individuale

Misurazioni arousal con sensori



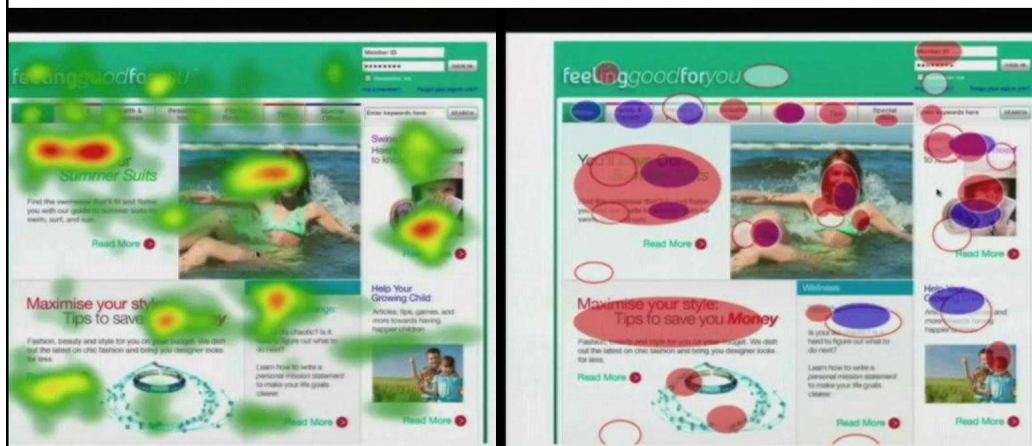
Misurazioni con eye-tracking



31 Capitolo 7. L'esperienza dell'Utente

31

Misurazioni con eye-tracking e con sensori fisiologici



32 Capitolo 7. L'esperienza dell'Utente

32

16